Pacote de Fabricação

Listas por processo, matéria-prima, soldagem, acabamento e cenários de quantidade — para cotação por empresas de corte, dobra, usinagem e caldeiraria.

PARA COTAÇÃO — NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

Documento	**VTX-RV4-PF-H**
Revisão · data	H · 12/10/2026
Base técnica	VTX-RV4-BASELINE-E (Rev E) · VTX-RV4-CG-H (42 folhas A3)
Emitido por	ValTexa Engenharia

Como ler as etiquetas de origem

CONFIRMADO presente na baseline Rev E, em ficha de fabricante ou no caderno VTX-RV4-CG-H

DERIVADO calculado a partir de valores confirmados

PROPOSTA escolha de engenharia deste pacote, a aprovar

A DEFINIR ausente — depende de engenheiro, fabricante ou ensaio

PESQUISA dado obtido em pesquisa de mercado, a confirmar com o fornecedor

Sumário

1 Como usar este pacote
2 Corte a laser / CNC
3 Dobra
4 Usinagem
5 Soldagem
6 Tubos, barras e perfis — lista de corte
7 Matéria-prima a adquirir
8 Acabamento — cotar as quatro opções
9 Fluxo de fabricação
10 Inspeção e entrega
11 Cenários de quantidade
12 O que acompanha esta solicitação

1 Como usar este pacote

Este documento é a **lista de trabalho**. A geometria está no caderno de desenhos **VTX-RV4-CG-H** (42 folhas A3) e nos arquivos **DXF 1:1** que acompanham o envio. Cada peça abaixo aponta a folha onde está desenhada.

- **Parte A** (folhas 01–16): chassi, suspensão pneumática e gaiola. É o que se cota primeiro.
- **Parte B** (folhas 17–22): mastros, interface modular de sensores VMS-60, bateria, eletrônica e sensores. Cotar em separado.
- **Parte C** (folhas 23–27): pendências, massa, encargos de FEA e plano de validação. Não entra no preço — é contexto de engenharia.
- **Parte D** (folhas 28–35): usinagem do grupo W e manual de montagem — é com elas que se cota a usinagem.
- **Parte E** (folhas 36–42): mastro, interface modular, módulos térmicos removíveis, antena e cabos. Os módulos térmicos e o adaptador de antena T-10 são **opcionais**: cotar à parte.

Status: **emitido para cotação**. A fabricação só começa após o parecer assinado do engenheiro mecânico (folha 15 do caderno) e o fechamento dos itens 1 a 10 da folha 23.

Normas e tolerâncias gerais

ASSUNTO	NORMA / CRITÉRIO	ORIGEM
Tolerâncias de conjunto soldado	ISO 13920-BF	CONFIRMADO
Tolerâncias de corte e usinagem	ISO 2768-mK	CONFIRMADO
Qualidade da solda	ISO 5817 nível C (inspeção visual 100 %)	CONFIRMADO
Qualificação do soldador (alumínio)	AWS D1.2 ou ISO 9606-2	CONFIRMADO
Desenho técnico	ABNT NBR 10068 / 10067 / 8402 / 10126 / 12298	CONFIRMADO
Posição de furos a laser	± 0,2 mm	PROPOSTA
Diagonais do quadro e dos centros de roda	Δ ≤ 2 mm	PROPOSTA
Planicidade da face de montagem do motor	0,1 mm · Ra 3,2	PROPOSTA

2 Corte a laser / CNC

37 códigos · 141 peças. Todas as peças têm DXF 1:1 na pasta **04_CAD/DXF/**, com camadas CORTE, FUROS e GRAVAR-NAO (identificação da peça).

CÓDIGO	PEÇA	FOLHA	QTD	MATERIAL	ESP.	DIMENSÕES (MM)	FUROS	OPERAÇÕES SEGUINTES
VTX-RV4-QUADRO-Q-06-REV-H	Tampa de extremidade	04, 06	8	Al 6061-T6	2 mm	30 × 30	—	Solda TIG nas pontas dos tubos
VTX-RV4-MASTRO-M-02-REV-H	Chapa de reforço da base	17	2	Al 6061-T6	6 mm	56 × 40	1	Solda TIG a3 na longarina
VTX-RV4-CHAPA-C-01-REV-H	Chapa de fundo	08, 11	1	Al 5052-H32	2 mm	1046 × 596	102	Instalação de porcas-rebite
VTX-RV4-SUSPENS-W-02-REV-H	Chapa de montagem do motor-roda	07, 29, 33	4	Aço A36 / 1020	10 mm	172 × 122,5	8	Usinagem do Ø88 H8 e dos 7 furos Ø4,5 no PCD 95 · Solda TIG/MIG com W-01 e W-03 · Faceamento da face de montagem APÓS a solda
VTX-RV4-SUSPENS-W-03-REV-H	Tampa-gusset da ponta do braço	07, 28	4	Aço A36 / 1020	6 mm	40 × 30	—	Solda TIG/MIG a4 em todo o contorno
VTX-RV4-SUSPENS-W-09-REV-H	Orelha do prato do fole	07, 31	8	Aço A36 / 1020	8 mm	28 × 20	1	Alargador Ø12 H7 · Solda TIG/MIG a4 em W-08
VTX-RV4-SUSPENS-W-05-REV-H	Orelha da torre do pivô	07, 30	8	Aço A36 / 1020	6 mm	72 × 44	1	Alargador Ø20 H7 · Solda TIG/MIG a4 em W-06 · Alargador final dos dois furos no mesmo passe
VTX-RV4-SUSPENS-W-06-REV-H	Berço do pivô	07, 30	4	Aço A36 / 1020	8 mm	106 × 46	2	Solda TIG/MIG a4 com as duas orelhas W-05 · Faceamento da face de assento APÓS a solda
VTX-RV4-SUSPENS-W-11-REV-H	Berço do fole	07, 31	4	Al 6061-T6	10 mm	182 × 106	6	Faceamento das duas faces · Rosca M12×1,75 passante
VTX-RV4-SUSPENS-W-13-REV-H	Flange do colar	07, 31	4	Al 6061-T6	4 mm	140 × 115	6	Faceamento das duas faces de junta · Solda TIG a3 estanque em W-12
VTX-RV4-GAIOLA-G-07-REV-H	Tampa do trilho	11, 12	8	Al 6061-T6	1,5 mm	20 × 20	—	Solda TIG
VTX-RV4-GAIOLA-G-05-REV-H	Sapata	09, 11, 12	12	Al 6061-T6	3 mm	70 × 30	2	Solda TIG a3 no montante · Furação após solda, com gabarito
VTX-RV4-GAIOLA-G-06-REV-H	Suporte do LiDAR	10, 11	1	Al 6061-T6	5 mm	130 × 110	9	Instalação dos coxins

CÓDIGO	PEÇA	FOLHA	QTD	MATERIAL	ESP.	DIMENSÕES (MM)	FUROS	OPERAÇÕES SEGUINTES
VTX-RV4-CAREN-K-01-REV-H	Carenagem lateral (meia)	11	4	Al 5052-H32	2 mm	523 × 147	15	—
VTX-RV4-CAREN-K-02-REV-H	Carenagem frontal	11	1	Al 5052-H32	2 mm	600 × 147	11	—
VTX-RV4-CAREN-K-03-REV-H	Carenagem traseira	11	1	Al 5052-H32	2 mm	600 × 147	9	—
VTX-RV4-CAREN-K-04-REV-H	Tampa superior dianteira	11	1	Al 5052-H32	1,2 mm	600 × 495	28	—
VTX-RV4-CAREN-K-05-REV-H	Tampa superior traseira	11	1	Al 5052-H32	1,2 mm	600 × 495	40	—
VTX-RV4-CAREN-K-06-REV-H	Faixa central	11	1	Al 5052-H32	1,2 mm	500 × 110	6	—
VTX-RV4-VMS-T-01-REV-H	Braçadeira do mastro (metade)	19, 37	12	Al 6061-T6	12 mm	60 × 50	2	Fresa: canal semicircular do tubo · Serrilhar o canal · Anodizar
VTX-RV4-VMS-T-02-REV-H	Prato de interface VMS-60	19, 37	6	Al 6061-T6	10 mm	72 × 64	14	Rosquear os 4 furos M5 · Alargador Ø8 H7 e Ø6 H7 · Alargador dos 7 furos de índice · Faceamento da face VMS · Prensagem dos dois pinos
VTX-RV4-VMS-T-03-REV-H	Adaptador de sensor VMS-60	19, 37	9	Al 6061-T6	6 mm	72 × 64	10	Alargador Ø8 H7 e Ø6 H7 · Anodizar
VTX-RV4-VMS-T-06-REV-H	Berço VMS de extremidade	38, 40	2	Al 6061-T6	4 mm	72 × 64	6	Alargador Ø8 H7 e Ø6 H7
VTX-RV4-VMS-T-09-REV-H	Berço VMS da câmera de raiz	38, 40	1	Al 6061-T6	10 mm	72 × 64	6	Alargador Ø8 H7 e Ø6 H7
VTX-RV4-VMS-T-07-REV-H	Berço do terminal satelital	38, 40	1	Al 5052-H32	4 mm	250 × 230	7	Dobra das abas de rigidez
VTX-RV4-ELETR-E-01-REV-H	Bandeja lateral	21	2	Al 5052-H32	2 mm	380 × 54	4	—
VTX-RV4-ELETR-E-02-REV-H	Bandeja de extremidade	21	4	Al 5052-H32	2 mm	122 × 52	2	—
VTX-RV4-ELETR-E-10-REV-H	Reforço do E-STOP	21	1	Al 6061-T6	3 mm	80 × 80	5	—
VTX-RV4-ELETR-E-11-REV-H	Protetor do E-STOP	21	3	Al 6061-T6	4 mm	51 × 50	—	2 dobras a 90°
VTX-RV4-SENSOR-N-01-REV-H	Suporte da antena GNSS	22	1	Al 6061-T6	5 mm	110 × 110	9	—
VTX-RV4-SENSOR-N-02-REV-H	Berço do IMU	22	1	Al 6061-T6	6 mm	90 × 70	9	Fresamento da face de montagem
VTX-RV4-SENSOR-N-06-REV-H	Aba do suporte da câmera de raiz	22	2	Al 6061-T6	3 mm	90 × 39	—	1 dobra a 90° (A VALIDAR)
VTX-RV4-SENSOR-N-07-REV-H	Face inclinada da câmera de raiz	22	1	Al 6061-T6	3 mm	140 × 87	—	—

CÓDIGO	PEÇA	FOLHA	QTD	MATERIAL	ESP.	DIMENSÕES (MM)	FUROS	OPERAÇÕES SEGUINTES
VTX-RV4-SENSOR-N-08-REV-H	Reforço do farol	22	2	Al 5052-H32	2 mm	60 × 35	5	—
VTX-RV4-VMS-T-01-REV-H-OPC	Braçadeira do mastro (metade) (opcional)	19, 37	8	Al 6061-T6	12 mm	60 × 50	2	Fresa: canal semicircular do tubo · Serrilhar o canal · Anodizar
VTX-RV4-VMS-T-02-REV-H-OPC	Prato de interface VMS-60 (opcional)	19, 37	4	Al 6061-T6	10 mm	72 × 64	14	Rosquear os 4 furos M5 · Alargador Ø8 H7 e Ø6 H7 · Alargador dos 7 furos de índice · Faceamento da face VMS · Prensagem dos dois pinos
VTX-RV4-VMS-T-04-REV-H-OPC	Adaptador térmico removível VMS-60 (opcional)	37, 41	4	Al 6061-T6	6 mm	72 × 64	6	Alargador Ø8 H7 e Ø6 H7 · Anodizar

> "Furos" conta apenas os furos circulares do DXF; recortes poligonais (janelas, rasgos) estão no próprio arquivo. Espelhamentos: W-02, W-03, W-05, W-06, W-09, W-11, W-13 (2 E + 2 D), K-01, M-02, E-01, E-02, N-06 e N-08 usam a mesma peça virada.

3 Dobra

CÓDIGO	PEÇA	FOLHA	QTD	MATERIAL	ESP.	ÂNGULO	RAIO DE DOBRA	COMP. DESENVOLVIDO
VTX-RV4-VMS-T-07-REV-H	Berço do terminal satelital	38, 40	1	Al 5052-H32	4 mm	1 × 90°	A DEFINIR PELO FABRICANTE	A DEFINIR PELO FABRICANTE
VTX-RV4-ELETR-E-11-REV-H	Protetor do E-STOP	21	3	Al 6061-T6	4 mm	2 × 90°	A DEFINIR PELO FABRICANTE	A DEFINIR PELO FABRICANTE
VTX-RV4-SENSOR-N-06-REV-H	Aba do suporte da câmera de raiz	22	2	Al 6061-T6	3 mm	1 × 90°	A DEFINIR PELO FABRICANTE	A DEFINIR PELO FABRICANTE

Apenas 3 códigos têm dobra. **A DEFINIR** O raio interno, o desenvolvimento e a sequência dependem da ferramenta do fabricante — informar na proposta, que o desenho é ajustado.

> As carenagens e tampas (K-01 a K-06) são **chapas planas aparafusadas**, sem dobra: foi uma escolha de projeto para simplificar a fabricação e permitir desmontagem.

4 Usinagem

CÓDIGO	PEÇA	FOLHA	QTD	MATERIAL	DIMENSÕES (MM)	PROCESSO	TOLERÂNCIA / ACABAMENTO
VTX-RV4-QUADRO-Q-05-REV-H	Bucha de compressão	04, 06	16	Al 6061-T6	30 × 12	Usinagem (torno)	Furo Ø8,5 H12 · comprimento 30 ± 0,2
VTX-RV4-SUSPENS-W-04-REV-H	Alojamento da bucha do pivô	07, 28	4	Aço A36 / 1020	38 × 34	Usinagem (torno)	Alojamento Ø23 H7 alargado depois da solda (folha 28)
VTX-RV4-SUSPENS-W-08-REV-H	Disco do prato do fole	07, 31	4	Aço A36 / 1020	92 × 92	Usinagem (torno)	A DEFINIR PELO ENGENHEIRO

CÓDIGO	PEÇA	FOLHA	QTD	MATERIAL	DIMENSÕES (MM)	PROCESSO	TOLERÂNCIA / ACABAMENTO
VTX-RV4-SUSPENS-W-10-REV-H	Pino do prato	07, 31	4	Inox 304	38 × 12	Usinagem (torno)	A DEFINIR PELO ENGENHEIRO
VTX-RV4-SUSPENS-W-07-REV-H	Eixo do pivô	07, 30	4	Inox 304	60 × 20	Usinagem (torno)	Ø20 h7 · Ra 0,8 · 2 ranhuras DIN 471
VTX-RV4-SUSPENS-W-12-REV-H	Tubo do colar de vedação	07, 31	4	Al 6061-T6	100 × 100	Usinagem (torno)	A DEFINIR PELO ENGENHEIRO
VTX-RV4-MASTRO-M-12-REV-H	Ponta cônica	18, 36	2	NBR 60 Shore A	40 × 36	Usinagem de plástico	A DEFINIR PELO ENGENHEIRO
VTX-RV4-VMS-T-05-REV-H	Protetor sacrificial da câmera	19, 37	6	UHMW-PE	112 × 46	Usinagem de plástico	A DEFINIR PELO ENGENHEIRO
VTX-RV4-SENSOR-N-03-REV-H	Espaçador do berço	22	4	Al 6061-T6	54 × 12	Usinagem (torno)	Furo Ø6,6 · comprimento 54 ± 0,2
VTX-RV4-SENSOR-N-04-REV-H	Janela da câmera de raiz	22	1	Policarbonato	170 × 120	Usinagem (fresa)	Bordas polidas, sem trinca
VTX-RV4-VMS-T-10-REV-H-OPC	Adaptador da antena GNSS no mastro (opcional)	18, 37	2	Al 6061-T6	60 × 26	Usinagem (torno)	Ø26 g6 · Ø10 passante · rosca da antena A VALIDAR (P-37)
VTX-RV4-SUSPENS-W-02-REV-H	Chapa de montagem do motor-roda	07, 29, 33	4	Aço A36 / 1020	172 × 122,5	Corte a laser / CNC	Ø88 H8 · planicidade 0,1 · Ra 3,2 na face de montagem (folha 29)
VTX-RV4-SENSOR-N-02-REV-H	Berço do IMU	22	1	Al 6061-T6	90 × 70	Corte a laser / CNC	Face plana, alinhada a X/Y em 0,5°

W-02 é a peça crítica do conjunto: a face de montagem do motor-roda é usinada depois da solda, e o paralelismo entre as quatro faces define o alinhamento das rodas. Em aço A36, porque a peça cicla com o terreno. A furação de interface (Ø88 H8 + 7 × Ø4,5 no PCD 95) precisa ser confirmada com a ElectroCraft antes do corte (P-04).

5 Soldagem

Alumínio: TIG (GTAW) com arame ER5356 (ER4043 se a peça for pintada). Filete contínuo. Soldador qualificado para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2). **Aço (grupo W):** MIG/MAG ou TIG com ER70S-6 — outro procedimento e outro consumível; qualificação do soldador para aço a confirmar **A DEFINIR**. Inspeção visual 100 % conforme ISO 5817 nível C nos dois.

VTX-RV4-SOLD-001 · QUADRO ESTRUTURAL

ITEM	PEÇA	QTD	MATERIAL	SEÇÃO / ESP.
Q-01	Longarina	4	Al 6061-T6	Tubo quadrado 30×30×2
Q-02	Travessa de extremidade	4	Al 6061-T6	Tubo quadrado 30×30×2
Q-03	Travessa da estação de roda	4	Al 6061-T6	Tubo quadrado 30×30×2
Q-04	Montante entre anéis	16	Al 6061-T6	Tubo quadrado 30×30×2
Q-06	Tampa de extremidade	8	Al 6061-T6	2 mm
M-01	Luva do mastro	2	Al 6061-T6	Tubo Ø42×5 × 180
M-02	Chapa de reforço da base	2	Al 6061-T6	6 mm

Processo: TIG · ER5356 · filete contínuo a2 nos tubos, a3/a4 na base do mastro
Observação: Soldar em gabarito, sequência balanceada. Diagonais do quadro ≤ 2 mm de diferença.

VTX-RV4-SOLD-002 · CANTO DE SUSPENSÃO — BRAÇO (4×)

ITEM	PEÇA	QTD	MATERIAL	SEÇÃO / ESP.
W-01	Braço longitudinal	4	Aço A36 / 1020	Tubo ret. 40×30×3 × 182
W-02	Chapa de montagem do motor-roda	4	Aço A36 / 1020	10 mm
W-03	Tampa-gusset da ponta do braço	4	Aço A36 / 1020	6 mm
W-04	Alojamento da bucha do pivô	4	Aço A36 / 1020	34 mm

Processo: MIG/MAG ou TIG · AWS ER70S-6 · filete a4
Observação: AÇO, não alumínio: eletrodo e procedimento diferentes do resto do pacote. Soldar em dispositivo e SÓ DEPOIS usinar: faceamento da chapa W-02 e alargamento Ø23 H7 do alojamento da bucha. 2 conjuntos esquerdos + 2 direitos. Ver folhas 28, 29 e 33.

VTX-RV4-SOLD-004 · CANTO DE SUSPENSÃO — TORRE DO PIVÔ (4×)

ITEM	PEÇA	QTD	MATERIAL	SEÇÃO / ESP.
W-05	Orelha da torre do pivô	8	Aço A36 / 1020	6 mm
W-06	Berço do pivô	4	Aço A36 / 1020	8 mm

Processo: MIG/MAG ou TIG · AWS ER70S-6 · filete a4
Observação: AÇO. Soldar as duas orelhas no berço em dispositivo e alargar os dois furos Ø20 H7 no mesmo passe: coaxialidade 0,05. Ver folha 30.

VTX-RV4-SOLD-005 · CANTO DE SUSPENSÃO — PRATO DO FOLE (4×)

ITEM	PEÇA	QTD	MATERIAL	SEÇÃO / ESP.
W-08	Disco do prato do fole	4	Aço A36 / 1020	8 mm

ITEM	PEÇA	QTD	MATERIAL	SEÇÃO / ESP.
W-09	Orelha do prato do fole	8	Aço A36 / 1020	8 mm

Processo: MIG/MAG ou TIG · AWS ER70S-6 · filete a4
Observação: AÇO. Eixo do pino paralelo à face do disco em 0,1. Ver folha 31.

VTX-RV4-SOLD-006 · COLAR DE VEDAÇÃO DO FOLE (4×)

ITEM	PEÇA	QTD	MATERIAL	SEÇÃO / ESP.
W-12	Tubo do colar de vedação	4	Al 6061-T6	32 mm
W-13	Flange do colar	4	Al 6061-T6	4 mm

Processo: TIG · ER5356 · filete a3 ESTANQUE
Observação: Alumínio. Peça de vedação: cordão contínuo e ensaio de bolha a 0,5 bar em água, sem bolha em 60 s, ANTES de montar. Ver folhas 31 e 35.

VTX-RV4-SOLD-003 · MÓDULO DA GAIOLA (2×)

ITEM	PEÇA	QTD	MATERIAL	SEÇÃO / ESP.
G-01	Trilho lateral	4	Al 6061-T6	Tubo quadrado 20×20×1,5
G-02	Trilho transversal	4	Al 6061-T6	Tubo quadrado 20×20×1,5
G-03	Barra intermediária	4	Al 6061-T6	Tubo quadrado 20×20×1,5
G-04	Montante da gaiola	12	Al 6061-T6	Tubo quadrado 20×20×1,5
G-05	Sapata	12	Al 6061-T6	3 mm
G-07	Tampa do trilho	8	Al 6061-T6	1,5 mm

Processo: TIG · ER5356 · filete a2
Observação: Os dois módulos são idênticos. Sapatas coplanares ≤ 0,5 mm; furar depois da solda.

Comprimento total de cordão: **A DEFINIR** — depende da sequência adotada pelo fabricante. O caderno indica a garganta (a2, a3, a4) em cada junta; a extensão é medida no gabarito.

6 Tubos, barras e perfis — lista de corte

CÓDIGO	PEÇA	FOLHA	PERFIL	MATERIAL	CORTES (MM × QTD)	QTD	KG
VTX-RV4-QUADRO-Q-01-REV-H	Longarina	04, 06	Tubo quadrado 30×30×2	Al 6061-T6	1042 × 4	4	2,52
VTX-RV4-QUADRO-Q-02-REV-H	Travessa de extremidade	04, 06	Tubo quadrado 30×30×2	Al 6061-T6	536 × 4	4	1,30
VTX-RV4-QUADRO-Q-03-REV-H	Travessa da estação de roda	04, 06	Tubo quadrado 30×30×2	Al 6061-T6	536 × 4	4	1,30
VTX-RV4-QUADRO-Q-04-REV-H	Montante entre anéis	04, 06	Tubo quadrado 30×30×2	Al 6061-T6	30 × 16	16	0,29
VTX-RV4-MASTRO-M-01-REV-H	Luva do mastro	17	Tubo Ø42×5 × 180	Al 6061-T6	180 × 2	2	0,57
VTX-RV4-CHAPA-C-02-REV-H	Nervura da chapa de fundo	08	Cantoneira 40×40×4 × 592	Al 6061-T6	592 × 2	2	0,97

CÓDIGO	PEÇA	FOLHA	PERFIL	MATERIAL	CORTES (MM × QTD)	QTD	KG
VTX-RV4-SUSPENS-W-01-REV-H	Braço longitudinal	07, 28, 33	Tubo ret. 40×30×3 × 182	Aço A36 / 1020	182 × 4	4	2,19
VTX-RV4-GAIOLA-G-01-REV-H	Trilho lateral	09, 12	Tubo quadrado 20×20×1,5	Al 6061-T6	490 × 4	4	0,59
VTX-RV4-GAIOLA-G-02-REV-H	Trilho transversal	09, 12	Tubo quadrado 20×20×1,5	Al 6061-T6	556 × 4	4	0,67
VTX-RV4-GAIOLA-G-03-REV-H	Barra intermediária	09, 12	Tubo quadrado 20×20×1,5	Al 6061-T6	556 × 4	4	0,67
VTX-RV4-GAIOLA-G-04-REV-H	Montante da gaiola	09, 12	Tubo quadrado 20×20×1,5	Al 6061-T6	34 × 12	12	0,12
VTX-RV4-MASTRO-M-10-REV-H	Haste do mastro	18, 36	Tubo Ø32×3 × 1436	Al 6061-T6	1436 × 2	2	2,12
VTX-RV4-MASTRO-M-11-REV-H	Bainha anti-galho	18, 36	Tubo Ø36/Ø32, 1 trecho por vão	NBR 60 Shore A	149 × 2 · 190 × 4 · 195 × 2 · 202 × 2	10	0,46
VTX-RV4-BATERIA-B-01-REV-H	Batente da bateria	20	Cantoneira 40×40×4 × 150	Al 6061-T6	150 × 4	4	0,49
VTX-RV4-SENSOR-N-05-REV-H	Barra de proteção da janela	22	Barra Ø8 × 160	Al 6061-T6	160 × 2	2	0,04

Consumo por perfil

PERFIL	COMPRIMENTO TOTAL (M)	BARRAS DE 6 M	OBSERVAÇÃO
Barra Ø8 × 160	0,32	1	Serra de 3 mm considerada no plano de corte (folhas 06 e 12)
Cantoneira 40×40×4 × 150	0,60	1	Serra de 3 mm considerada no plano de corte (folhas 06 e 12)
Cantoneira 40×40×4 × 592	1,18	1	Serra de 3 mm considerada no plano de corte (folhas 06 e 12)
Tubo quadrado 20×20×1,5	6,82	2	Serra de 3 mm considerada no plano de corte (folhas 06 e 12)
Tubo quadrado 30×30×2	8,94	2	Serra de 3 mm considerada no plano de corte (folhas 06 e 12)
Tubo ret. 40×30×3 × 182	0,73	1	Serra de 3 mm considerada no plano de corte (folhas 06 e 12)
Tubo Ø32×3 × 1436	2,87	1	Serra de 3 mm considerada no plano de corte (folhas 06 e 12)
Tubo Ø36/Ø32, 1 trecho por vão	1,85	1	Serra de 3 mm considerada no plano de corte (folhas 06 e 12)
Tubo Ø42×5 × 180	0,36	1	Serra de 3 mm considerada no plano de corte (folhas 06 e 12)

7 Matéria-prima a adquirir

MATERIAL	LIGA / ESPECIFICAÇÃO	NORMA	QUANTIDADE (1 CONJUNTO)	ORIGEM
Tubo quadrado 30×30×2	Al 6061-T6	ASTM B221	2 barras de 6 m	CONFIRMADO
Tubo quadrado 20×20×1,5	Al 6061-T6	ASTM B221	2 barras de 6 m	CONFIRMADO
Tubo redondo Ø42×5	Al 6061-T6	ASTM B221	0,4 m	DERIVADO
Tubo redondo Ø32×3	Al 6061-T6	ASTM B221	2,9 m (2 hastes)	DERIVADO
Barra redonda Ø26 — OPCIONAL (T-10)	Al 6061-T6	—	0,15 m	DERIVADO
Chapa 12 mm	Al 6061-T6	ASTM B209	retalho 200×300	DERIVADO
Tubo redondo Ø12 (furo Ø6,6)	Al 6061-T6	—	0,3 m	CONFIRMADO
Barra redonda Ø12	Al 6061-T6	—	0,5 m	CONFIRMADO
Barra redonda Ø8	Al 6061-T6	—	0,4 m	CONFIRMADO
Cantoneira 40×40×4	Al 6061-T6	—	1,8 m	CONFIRMADO
Barra chata 50×4	Al 6061-T6	—	0,3 m	CONFIRMADO
Chapa 10 mm	Al 6061-T6	ASTM B209	retalho 260×430	DERIVADO
Chapa 8 mm	Al 6061-T6	ASTM B209	retalho 200×400	DERIVADO
Chapa 6 mm	Al 6061-T6	ASTM B209	retalho 400×600	DERIVADO
Chapa 5 mm	Al 6061-T6	ASTM B209	retalho 150×250	DERIVADO
Chapa 3 mm	Al 6061-T6	ASTM B209	retalho 300×400	DERIVADO
Chapa 2 mm	Al 6061-T6	ASTM B209	retalho 120×120	DERIVADO
Chapa 2 mm	Al 5052-H32	ASTM B209	≈ 1,05 × 1,30 m	CONFIRMADO
Chapa 1,5 mm	Al 6061-T6	ASTM B209	retalho 100×100	DERIVADO
Chapa 1,2 mm	Al 5052-H32	ASTM B209	≈ 1,00 × 0,60 m	CONFIRMADO
Chapa de policarbonato 3 mm	PC	—	retalho 200×200	PROPOSTA
Tubo UHMW-PE Ø36/Ø32	UHMW-PE	—	1,9 m (10 trechos)	DERIVADO
Chapa UHMW-PE 6 mm (T-05)	UHMW-PE	—	retalho 300×200	DERIVADO
Chapa 4 mm	Al 5052-H32	ASTM B209	retalho 300×260	DERIVADO
Tubo retangular 40×30×3	Aço 1020	ASTM A513	1,0 m	DERIVADO
Chapa 10 mm	Aço A36	ASTM A36	retalho 300×400	DERIVADO
Chapa 8 mm	Aço A36	ASTM A36	retalho 250×350	DERIVADO
Chapa 6 mm	Aço A36	ASTM A36	retalho 250×300	DERIVADO
Barra redonda Ø34	Aço 1045	ASTM A108	0,2 m	DERIVADO
Barra redonda Ø20	Inox 304	ASTM A276	0,3 m	DERIVADO
Barra redonda Ø12	Inox 304	ASTM A276	0,2 m	DERIVADO

MATERIAL	LIGA / ESPECIFICAÇÃO	NORMA	QUANTIDADE (1 CONJUNTO)	ORIGEM
Tubo redondo Ø100×3	Al 6061-T6	ASTM B221	0,2 m	DERIVADO
Chapa 4 mm	Al 6061-T6	ASTM B209	retalho 300×300	DERIVADO

Área bruta de chapa

MATERIAL	ESPESSURA (MM)	ÁREA BRUTA (M²)
Al 5052-H32	1,2	0,649
Al 5052-H32	2	1,178
Al 5052-H32	4	0,058
Al 6061-T6	1,5	0,003
Al 6061-T6	10	0,128
Al 6061-T6	12	0,060
Al 6061-T6	2	0,007
Al 6061-T6	3	0,051
Al 6061-T6	4	0,081
Al 6061-T6	5	0,026
Al 6061-T6	6	0,071
Aço A36 / 1020	10	0,084
Aço A36 / 1020	6	0,030
Aço A36 / 1020	8	0,024
Policarbonato	3	0,020

> Área do retângulo envolvente de cada peça, sem aninhamento. O aproveitamento real depende do nesting do fornecedor — se ele informar o aproveitamento, o custo de material cai.

8 Acabamento — cotar as quatro opções

OPÇÃO	TRATAMENTO	CUIDADO NA EXECUÇÃO	USO
A	Natural, desengraxado	Sem custo adicional	Protótipo
B	Anodização preta ≥ 15 µm	Exige furos de dreno em cavidades fechadas	Recomendado para campo
C	Pintura eletrostática preta sobre conversão química	Mascarar faces de montagem e roscas	Alternativa à anodização
D	Zincagem a quente — SÓ para peça de aço (grupo W)	Deforma peça soldada de parede fina; cotar com a ressalva	Aço do grupo W

Quebrar cantos vivos ≥ 0,5 mm em todas as peças; cantos externos de carenagens e tampas com R3. Mascarar faces de montagem, roscas, os alojamentos de pino e a face usinada da W-02. O grupo W é de aço: zincado ou pintado, e isolado do alumínio (folha 30).

9 Fluxo de fabricação

1 Recebimento e conferência de material (certificados)	**2** Corte a laser / CNC das chapas	**3** Corte de tubos e perfis (serra)
4 Dobra (E-11, N-06)	**5** Usinagem prévia (Q-05, N-03, M-12)	**6** Soldagem em gabarito (quadro, suportes, módulos da gaiola)
7 Usinagem do grupo W (folhas 28 a 31): alojamento da bucha e face da W-02 DEPOIS da solda	**8** Usinagem pós-solda (berço N-02) e furação com gabarito (sapatas G-05, travas M-01)	**9** Tratamento de superfície (opção A, B ou C)
10 Instalação de porcas-rebite	**11** Inspeção dimensional das cotas críticas	**12** Montagem, identificação e embalagem

> As porcas-rebite são instaladas **depois** do tratamento de superfície. A furação das sapatas e das travas do mastro é feita depois da solda, com gabarito tirado do próprio quadro.

10 Inspeção e entrega

CARACTERÍSTICA	VALOR	MÉTODO
Entre-eixos (centros Ø88, mesmo lado)	700 ± 1	Paquímetro / traçador
Faces de montagem E–D (bitola 530)	468 ± 1	Paquímetro
Coaxialidade dos furos Ø20 H7 das orelhas do pivô	0,05	Mandril calibrado
Alojamento Ø23 H7 da bucha, depois da solda	H7 · coaxial em 0,2	Calibre passa/não passa
Estanqueidade do colar W-12 + W-13	0,5 bar, sem bolha em 60 s	Ensaio em água
Cota entre os pinos do prato T-02	26 ± 0,02	Máquina de medir ou relógio
Centro Ø88 abaixo do quadro	150 ± 0,5	Altímetro
Diagonais dos 4 centros de roda	Δ ≤ 2	Trena / laser
Diagonais do quadro	Δ ≤ 2	Trena
Planicidade do anel superior	1,5	Régua / relógio
Planicidade da face de montagem	0,1	Relógio comparador
Coplanaridade das sapatas da gaiola	≤ 0,5	Mesa plana
Rugosidade da face de montagem	Ra 3,2	Rugosímetro ou padrão de comparação

Entregar: relatório dimensional das características acima, fotos das soldas, certificados de material e peças identificadas pelo código.

11 Cenários de quantidade

CENÁRIO	CONJUNTOS	PEÇAS FABRICADAS	MASSA DE PEÇA PRONTA (KG)	TUBO E PERFIL (M)	CHAPA BRUTA (M²)
Protótipo	1	278	39,8	23,7	2,47
Pré-série	3	834	119,3	71,0	7,41
Pequena série	15	4170	596,3	355,0	37,06

Para cada cenário, cotar separadamente: **material**, **corte**, **dobra**, **usinagem**, **soldagem**, **acabamento**, **montagem**, **frete** e **ferramental/gabarito** (custo único, se houver).

RUBRICA	PROTÓTIPO (1)	PRÉ-SÉRIE (3)	PEQUENA SÉRIE (15)
Material	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA
Corte laser/CNC	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA
Dobra	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA
Usinagem	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA
Soldagem	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA
Acabamento	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA
Montagem e inspeção	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA
Gabaritos (custo único)	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA
Frete até Pouso Alegre/MG	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA

Os preços de **componentes** vieram da BOM de compras recebida em 21/09/2026 (pasta 10_CUSTOS) e são **os do V3**: itens que mudaram no V4 estão marcados A COTAR. Os preços de **fabricação** — corte, dobra, usinagem, solda, acabamento e montagem — continuam sem cotação: é o que esta tabela pede. Quantidades de referência, calculadas do modelo: 75,3 m de corte a laser em 771 furos e 5,08 m² de superfície das peças planas. O cordão de solda depende da sequência do fabricante e não foi estimado.

12 O que acompanha esta solicitação

ARQUIVO	CONTEÚDO
VTX-RV4-CG-H-A.pdf	Caderno Parte A — chassi, suspensão e gaiola (16 folhas A3)
VTX-RV4-CG-H-B.pdf	Caderno Parte B — mastro, sensores, bateria e eletrônica (6 folhas A3)
VTX-RV4-CG-H-D.pdf	Caderno Parte D — usinagem do grupo W e montagem (8 folhas A3)
VTX-RV4-CG-H-E.pdf	Caderno Parte E — mastro, VMS-60, térmicas, antena e cabos (7 folhas A3)
VTX-RV4-CG-H.pdf	Caderno completo (42 folhas A3), inclusive contexto de engenharia
04_CAD/DXF/	DXF 1:1 das peças planas, em mm, com a lista no LEIA-ME.txt da pasta

ARQUIVO	CONTEÚDO
04_CAD/STL/	Malhas 3D do conjunto e das peças, para visualização e conferência
05_BOM/	Lista de materiais mecânica completa (CSV/XLSX)
Este documento	Listas por processo, matéria-prima, inspeção e cenários